EIXO VII · ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E MUITAS CONDIÇÕES AO MESMO TEMPO — AULA 7.6

# Quando um problema tem uma resposta, infinitas, ou nenhuma — e o que isso significa no mundo real?

> *Um sistema sem solução não é um sistema com defeito. É um sistema te avisando de que **o pedido era impossível** — e essa é uma informação valiosíssima, muito mais útil que um número. Nesta aula você para de resolver sistemas e começa a **interrogá-los**.*

## Aula 7.6 — O interrogatório do sistema

### A ÂNCORA

Três clientes chegam ao seu escritório de engenharia. Cada um traz três exigências para uma liga metálica. Os três parecem razoáveis. Os três estão escritos em português impecável.

| | |
|---|---|
| **Cliente A** | $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y = 0 \\ 2x + z = 7 \end{cases}$ |
| **Cliente B** | $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 2y + 2z = 12 \\ 3x + 3y + 3z = 18 \end{cases}$ |
| **Cliente C** | $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 2y + 2z = 12 \\ x + y + z = 10 \end{cases}$ |

Escaloná-los leva dois minutos cada. Mas antes de calcular, olhe. Olhe **mesmo**, por trinta segundos, e tente adivinhar o que vai acontecer em cada caso.

O cliente **A** dá uma resposta limpa: $x = y = 2$, $z = 3$. Uma receita, uma só.

O cliente **B** é uma pegadinha involuntária. A segunda equação é a primeira multiplicada por 2. A terceira é a primeira multiplicada por 3. Ele **acha** que fez três exigências — mas fez **uma**, escrita de três jeitos diferentes. Existem infinitas ligas que atendem.

O cliente **C** é o mais interessante e o mais perigoso. Compare a primeira e a última linha: $x + y + z = 6$ e $x + y + z = 10$. A mesma soma vale 6 e vale 10 simultaneamente. Ele está pedindo que a mesma coisa seja duas coisas.

---

**Aqui está o segredo desta aula, e ele não é sobre matemática — é sobre o que você faz depois da conta.**

**Você não devolve "sem solução" para o cliente C e vai almoçar. Você devolve: "suas exigências 1 e 3 se contradizem. Escolha uma." O sistema não falhou. Ele auditou o pedido e encontrou o defeito.**

---

## A DESCONSTRUÇÃO

### Erro nº 1: "SPD, SPI e SI são três nomes para decorar"

Não são nomes. São **três geometrias diferentes**, e você já viu todas em 6.4 — só não sabia que era isso.

Cada equação linear de três incógnitas, $ax + by + cz = d$, é um **plano** no espaço. Um sistema $3 \times 3$ é a pergunta: **"onde esses três planos se encontram?"**

E existem exatamente três respostas possíveis para essa pergunta no universo. Não quatro, não cinco. Três.

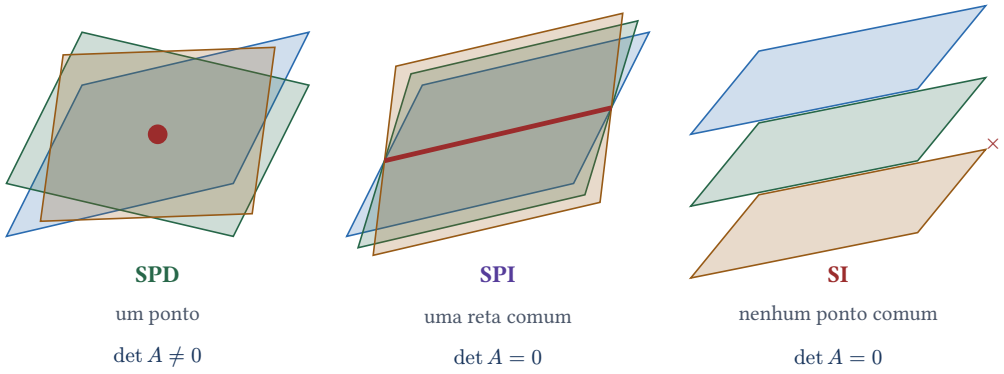



**Fig. 1** — Note o detalhe que decide a questão: **SPI e SPD são distinguidos pelo determinante, mas SPI e SI não são**. Ambos têm $\det A = 0$, porque o determinante só olha os coeficientes — ele detecta que os planos perderam independência de direção, mas não sabe **onde** eles passam. Quem carrega essa informação é a coluna dos termos independentes. Por isso: determinante **nunca** resolve sozinho um sistema com $\det = 0$; ele apenas indica que houve colapso e passa o caso para o escalonamento.

### Erro nº 2: "$\det A = 0$ significa que o sistema não tem solução"

Metade dos alunos escreve isso, e vale zero. Você acabou de ver na figura: **SPI também tem $\det A = 0$** — e SPI é o caso com **mais** soluções possíveis, infinitas delas.

$\det A = 0$ significa uma única coisa: **a solução única morreu**. O que ficou no lugar dela — infinitas ou nenhuma — é uma segunda pergunta, com uma segunda ferramenta.

### Erro nº 3: "SPI é o caso bom, porque tem muitas respostas"

Depende brutalmente do contexto, e é aqui que a matemática vira decisão de engenharia.

- Se você quer **flexibilidade** (várias formulações servem, escolha a mais barata), SPI é ótimo: você ganhou **liberdade de otimização**.
- Se você precisa de **rastreabilidade** (uma fórmula única, reproduzível, auditável), SPI é um **desastre**: significa que suas especificações não determinam o produto, e dois lotes diferentes podem passar no mesmo teste.

> *SPI, no mundo real, quase nunca significa "que bom, tenho muitas opções". Significa:* ***você não fez tantas exigências quanto pensava****. Uma delas era consequência das outras. Você tem menos controle do que acredita ter.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

## Parte 1 · O vocabulário, com precisão cirúrgica

| Classe | Nome completo | Soluções | Diagnóstico |
|---|---|---|---|
| **SPD** | Possível e Determinado | exatamente 1 | $\det A \neq 0$; pivô em toda coluna |
| **SPI** | Possível e Indeterminado | infinitas | $\det A = 0$ e aparece linha $0 = 0$ |
| **SI** | Impossível | nenhuma | $\det A = 0$ e aparece linha $0 = c$, $c \neq 0$ |

Note a palavra **possível**: ela significa apenas "existe ao menos uma solução". SPD e SPI são ambos **possíveis**. O que muda é se a resposta é única (**determinado**) ou não (**indeterminado**). Chamar SPI de "impossível" é o erro de nomenclatura mais comum da prova.

## Parte 2 · O protocolo de dois estágios

Você não escolhe entre determinante e escalonamento. Você usa os dois, em ordem, cada um no que ele faz melhor.

O FLUXO DE DECISÃO

**Estágio 1 — o triagem (determinante).** Calcule $\det A$, só dos coeficientes.

- $\det A \neq 0 \longrightarrow$ **SPD**. Acabou o diagnóstico. Resolva por Cramer ou escalonamento.
- $\det A = 0 \longrightarrow$ houve colapso. O determinante já disse tudo o que sabia. **Vá ao estágio 2.**

**Estágio 2 — a autópsia (escalonamento).** Escalone a matriz **ampliada** $[A|B]$ e olhe a linha que zerou:

- virou $0 = 0 \longrightarrow$ equação **redundante** $\longrightarrow$ **SPI**. Parametrize com $t$ e descreva o conjunto.
- virou $0 = c$ com $c \neq 0 \longrightarrow$ equações **contraditórias** $\longrightarrow$ **SI**. Fim.

Por que essa divisão de trabalho? Porque o determinante é **rápido mas cego** — um número que decide SPD em quinze segundos, mas emudece no resto. E o escalonamento é **lento mas onisciente** — vê tudo, inclusive qual equação era o problema.

## Parte 3 · Cramer: a ferramenta com trava de segurança

Quando $\det A \neq 0$, existe uma fórmula fechada que entrega cada incógnita isoladamente:

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$$

onde $A_i$ é a matriz $A$ com a **coluna $i$ substituída pela coluna $B$** dos termos independentes.

Para um sistema $3 \times 3$ nas incógnitas $x, y, z$:

$$x = \frac{\det A_x}{\det A}, \quad y = \frac{\det A_y}{\det A}, \quad z = \frac{\det A_z}{\det A}$$

AS DUAS TRAVAS DE CRAMER — E POR QUE ELAS EXISTEM

**Trava 1: só funciona com matriz quadrada.** Nº de equações = nº de incógnitas. Sem isso, não há determinante.

**Trava 2: só funciona com $\det A \neq 0$.** O determinante está no **denominador** — exatamente como na inversa de 7.4. Se $\det A = 0$, Cramer não dá "infinitas soluções": ele dá uma **divisão por zero**, ou seja, nada.

**Consequência prática:** Cramer é inútil justamente nos casos que FUVEST mais gosta de cobrar. Ele resolve o caso fácil de forma elegante e abandona você no caso difícil. Saiba a fórmula, mas nunca dependa dela.

O TEOREMA DE CRAMER RELIDO — E O CASO HOMOGÊNEO

Um sistema é **homogêneo** quando todos os termos independentes são zero ($B = O$):

$$\begin{cases} ax + by + cz = 0 \\ dx + ey + fz = 0 \\ gx + hy + iz = 0 \end{cases}$$

Ele **nunca** é SI. Sempre admite $(0, 0, 0)$ — a chamada **solução trivial**. Então o veredicto é binário:

- $\det A \neq 0 \longrightarrow$ **SPD**, e a única solução é a trivial;
- $\det A = 0 \longrightarrow$ **SPI**, existem infinitas soluções **não** triviais além da trivial.

Isso é ouro em prova: "determine $k$ para que o sistema homogêneo admita solução diferente da trivial" traduz-se instantaneamente em **"resolva $\det A = 0$"**.

## Parte 4 · A pergunta de elite: "discuta o sistema em função de $k$"

Chegamos ao que as bancas de verdade cobram. Não é "resolva". É **"para quais valores de $k$ o sistema é SPD, SPI ou SI?"**.

Considere:

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + z = 2 \\ x + y + kz = 3 \end{cases}$$

**Passo 1 — a triagem.** Calcule o determinante dos coeficientes:

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & k \end{pmatrix}$$

Escolhendo a expansão pela primeira linha:

$$\det A = 1(2k - 1) - 1(k - 1) + 1(1 - 2) = 2k - 1 - k + 1 - 1 = k - 1$$

**Passo 2 — encontrar o valor crítico.**

$$\det A = 0 \Rightarrow k - 1 = 0 \Rightarrow k = 1$$

**Passo 3 — o veredicto parcial, já garantido.**

$$k \neq 1 \Rightarrow \det A \neq 0 \Rightarrow \textbf{SPD}$$

**Passo 4 — a autópsia do caso crítico.** Substitua $k = 1$ e escalone a ampliada:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - L_1, \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_1 : \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right)$$

A última linha diz $0 = 2$. Absurdo.

**DISCUSSÃO COMPLETA**

$k \neq 1$: **SPD** $k = 1$: **SI** nunca SPI

O "nunca SPI" é a parte que dá nota. Muitos alunos assumem que $\det = 0$ implica infinitas soluções e escrevem SPI sem verificar. Aqui, a geometria é: para $k = 1$, o primeiro e o terceiro plano são **paralelos distintos** — mesma direção, alturas diferentes ($= 1$ e $= 3$). Não há interseção possível.

**O PROTOCOLO DE DISCUSSÃO, EM QUATRO LINHAS**

1. Monte $\det A$ **em função de $k$** — só coeficientes, ignore o lado direito.
2. Resolva $\det A = 0$: as raízes são os **valores críticos**.
3. Declare: para todo $k$ **diferente** das raízes, o sistema é **SPD**. Isso já está provado.
4. Para **cada** raiz, substitua o valor e escalone a **ampliada**. Só o escalonamento distingue SPI de SI. Se houver duas raízes, faça duas autópsias — elas podem dar veredictos diferentes.

## Parte 5 · O que isso significa fora da prova

Volte aos três clientes. E repare que a tradução de cada caso não é matemática — é **diagnóstico de projeto**.

| Caso | O que aconteceu com as exigências | O que você responde ao cliente |
|---|---|---|
| SPD | As três exigências são **independentes** e **compatíveis**. Cada uma restringe algo novo. | "Existe uma única formulação. Aqui está ela." |
| SPI | Alguma exigência era **redundante** — consequência das outras. Você tem menos controle do que pensava. | "Suas especificações não determinam o produto. Ou eu escolho o lote mais barato, ou você acrescenta uma exigência." |
| SI | Duas ou mais exigências são **contraditórias**. O pedido é logicamente impossível. | "As exigências 1 e 3 se anulam. Nenhum material do universo atende. Renegocie." |

*É por isso que engenheiro, economista e médico precisam de álgebra linear e não apenas de calculadora. Um software de otimização que devolve "infeasible" (SI) não quebrou — ele acabou de te informar, em milissegundos, que o orçamento aprovado pelo conselho é matematicamente impossível de cumprir. Saber **ler** essa resposta vale mais que saber produzi-la.*

**A REGRA DO JOGO**

### O que você leva desta aula para a prova

1. **Só existem três destinos: SPD** (uma solução), **SPI** (infinitas), **SI** (nenhuma). Não há quarto caso.

2. **"Possível" inclui SPD e SPI.** Só **SI** é impossível. Nunca chame SPI de impossível.
3. **$\det A \neq 0 \Rightarrow$ SPD**, sempre, sem verificação adicional.
4. **$\det A = 0 \Rightarrow$ SPI ou SI** — o determinante **não** decide qual, porque não vê os termos independentes.
5. **Quem decide entre SPI e SI é o escalonamento da matriz ampliada:** linha $0 = 0 \longrightarrow$ SPI; linha $0 = c \neq 0 \longrightarrow$ SI.
6. **Geometria ($3 \times 3$):** SPD = planos num ponto; SPI = planos numa reta (ou coincidentes); SI = planos sem ponto comum.
7. **Cramer:** $x_i = \det A_i / \det A$, com $A_i$ = $A$ com a coluna $i$ trocada por $B$. Só para matriz **quadrada** e $\det A \neq 0$.
8. **Sistema homogêneo ($B = O$) nunca é SI.** Sempre tem a solução trivial. $\det \neq 0 \longrightarrow$ só a trivial (SPD); $\det = 0 \longrightarrow$ infinitas não triviais (SPI).
9. **Discussão em função de $k$:** monte $\det A(k)$, resolva $\det A = 0$ para achar os **valores críticos**, declare SPD fora deles e **escalone a ampliada em cada valor crítico**.
10. **Nº de variáveis livres = nº de incógnitas − nº de pivôs.** É a dimensão do conjunto-solução.
11. **Nunca conclua SPI só porque $\det = 0$.** Esse é o erro mais caro do eixo.

# OQPS — A LINHA DE CHEGADA

*Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.*

1. Classifique os três tipos possíveis de sistema linear pelo número de soluções e associe cada um à sua interpretação geométrica em três dimensões.
2. Explique por que o determinante **não** é suficiente para distinguir SPI de SI, e indique qual ferramenta faz essa distinção e de que modo.
3. Enuncie a Regra de Cramer e cite as duas condições obrigatórias para sua aplicação.
4. Defina sistema homogêneo e explique por que ele nunca é impossível. Qual é o critério para que admita solução não trivial?
5. Descreva o protocolo de quatro passos para "discutir um sistema em função de $k$".

# GABARITO OQPS

1. **SPD** (possível e determinado): exatamente uma solução — os três planos se cortam em **um ponto**. **SPI** (possível e indeterminado): infinitas soluções — os planos têm uma **reta** (ou um plano) em comum. **SI** (impossível): nenhuma solução — os planos **não possuem ponto comum aos três** (paralelos distintos ou interseções duas a duas sem ponto triplo).

2. Porque o determinante é calculado **apenas com a matriz dos coeficientes**: ele detecta que os planos perderam independência de direção ($\det A = 0$, colapso dimensional), mas ignora a coluna dos **termos independentes**, que é a informação sobre **onde** cada plano passa. Quem distingue é o **escalonamento da matriz ampliada** $[A|B]$: se surgir uma linha do tipo $0 = 0$, a equação era redundante → **SPI**; se surgir $0 = c$ com $c \neq 0$, há contradição → **SI**.

3. $$x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$$

   onde $A_i$ é a matriz dos coeficientes com a **coluna $i$ substituída pela coluna dos termos independentes** $B$. Condições: (i) a matriz deve ser **quadrada** (nº de equações = nº de incógnitas); (ii) $\det A \neq 0$ — pois o determinante ocupa o denominador. Logo, Cramer só resolve sistemas **SPD**.

4. Sistema **homogêneo** é aquele em que todos os termos independentes são nulos ($B = O$). Nunca é impossível porque a **solução trivial** $(0, 0, \ldots, 0)$ sempre satisfaz todas as equações. Admite solução **não trivial** — e portanto infinitas — se e somente se $\det A = 0$ (caso **SPI**); se $\det A \neq 0$, é SPD e a trivial é a única.

5. (1) Montar $\det A$ **em função de $k$**, usando só os coeficientes. (2) Resolver $\det A = 0$ para obter os **valores críticos** de $k$. (3) Concluir que, para todo $k$ **diferente** desses valores, o sistema é **SPD**. (4) Substituir **cada** valor crítico e **escalonar a matriz ampliada**, classificando em SPI (linha $0 = 0$) ou SI (linha $0 = c \neq 0$) — pois valores críticos distintos podem ter veredictos distintos.

---

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

**Um problema tem uma resposta quando suas condições são independentes e compatíveis ($\det A \neq 0$, planos num ponto), infinitas quando alguma condição era redundante ($\det A = 0$ com linha $0 = 0$, planos numa reta) e nenhuma quando duas condições se contradizem ($\det A = 0$ com linha $0 = c \neq 0$, planos sem ponto comum) — e no mundo real isso significa, respectivamente: especificação exata, especificação insuficiente e especificação impossível.**

Pare um instante e veja o que você construiu neste eixo. Você aprendeu a **guardar** dados (7.1), **operar** sobre eles (7.2), **diagnosticar** colapso (7.3), **reverter** transformações (7.4), **resolver** condições simultâneas (7.5) e, agora, **interpretar** o que a resposta significa.

Falta uma única coisa — e é a mais provocativa de todas.

> *Até aqui, toda matriz deste eixo veio de um sistema de equações. E isso é uma amostra minúscula do que uma matriz é capaz de guardar.*
>
> *A imagem que você vê nesta tela é uma matriz de pixels — aplicar um filtro é multiplicar matrizes. A rota que o Google Maps calcula entre duas estações de metrô é uma **matriz de adjacência** elevada a potências. A criptografia*

> *de 7.4 é uma matriz-chave. A cadeia alimentar de um ecossistema, o fluxo de dinheiro entre setores da economia, a probabilidade de você continuar assinando um serviço no mês que vem — tudo isso é* ***tabela com endereço****.*
>
> *E aí surge a pergunta que fecha o eixo: se matriz não é sobre resolver sistemas, então* ***sobre o que ela é****? A resposta é que ela é a estrutura mais econômica que a humanidade inventou para escrever* ***relações entre coisas*** *— e reconhecer isso numa tabela de prova é a habilidade final.*

*A seguir: 7.7 — Onde matrizes realmente aparecem no mundo?*